

PJT Jalon 4 : Synthèse



Anis Turki, Martin Saulnier, Louis Abily, Raphaël Ambrosio-Palos

GIM ED2

23 juin 2025

Table des matières

1	Introduction	2
2	Dimensionnement de l'arbre intermédiaire	3
2.1	Hypothèses	3
2.2	Données issues du Jalon 3	3
2.3	Efforts aux roulements (ajustés avec le poids total P_{tot})	4
2.4	Calcul des poids	4
2.5	Torseurs de cohésion	4
2.5.1	Sur le tronçon [DO]	4
2.5.2	Sur le tronçon [OO']	4
2.5.3	Sur le tronçon [O'C]	4
2.6	Calcul des flèches	6
2.7	Critères de dimensionnement	7
2.7.1	Von Mises	7
2.7.2	Tresca	7
2.7.3	Contraintes maximales	7
2.8	Vérification par les éléments finis	7
3	Dimensionnement du bras du support du multiplicateur	9
3.1	Estimation de la masse à l'aide du modèle CAO	9
3.2	Détermination du couple C_c	9
3.3	Détermination de l'effort F_b	9
3.4	Détermination des efforts de réaction à l'arbre de sortie	9
3.5	Correction du dimensionnement des roulements de l'arbre de sortie	10
4	CAO	11
5	Technologie des arbres	15
5.1	Montage de l'arbre d'entrée	15
5.2	Montage de l'arbre intermédiaire	16
5.3	Montage de l'arbre de sortie	17
6	Frettage	19
7	Lubrification	22
7.1	Calcul de K_a	23
7.2	Calcul du rapport k_s/v	23
8	Conclusion	25

1 Introduction

Au cours du premier jalon, nous avons procédé à une analyse structurelle approfondie et à une étude fonctionnelle globale de notre éolienne domestique. Cette étape nous a permis de cerner les contraintes mécaniques et les exigences fonctionnelles essentielles à la conception du système.

Dans le second jalon, l'accent a été mis sur les spécifications techniques de l'éolienne. Nous avons entrepris une modélisation détaillée de l'éolienne à l'aide de la plateforme 3DX, ce qui nous a permis de nous familiariser avec le système et de mieux appréhender ses caractéristiques. Cette modélisation a facilité la visualisation de la forme et des dimensions finales de l'éolienne, éléments cruciaux pour le dimensionnement ultérieur. Le troisième jalon s'est concentrée principalement sur la conception du multiplicateur. Dans la continuité du jalon 3, nous poursuivons le dimensionnement du multiplicateur en apportant davantage de précisions sur certains éléments. Le logiciel 3DX sera utilisé pour la modélisation des pièces, tandis qu'Abaqus permettra de vérifier numériquement le modèle poutre.

Symbole	Description	Valeur
C_p	Coefficient de Betz	$C_p^{\text{optimum}} = 0,4$
λ	Coefficient de vitesse périphérique	$\lambda = 0,7$
R_{optim}	Rapport de solidité	$R_{\text{optim}} = 1,3$
C	Longueur de corde du profil (NACA 18) utilisé pour les pales	
N_p	Nombre de pales utilisé	$N_p = 3$
$\varnothing_r$	Diamètre du rotor	
L_p	Longueur des pales	
η_p	Rendement du palier à roulement	$\eta_p = 0,95$
η_f	Rendement de la transmission par lien flexible	$\eta_f = 0,96$
η_{eng}	Rendement d'un engrenage dans le multiplicateur	$\eta_{\text{eng}} = 0,98$
N_{beng}	Nombre d'engrenages dans le multiplicateur	$N_{\text{beng}} = 2$
K_r	Coefficient de rugosité du sol	$K_r = 0,9$
P_{∞}	Puissance de vent contenue dans un cylindre	
K	Rapport de multiplication global	
K_m	Rapport de multiplication du multiplicateur	
K_f	Rapport de multiplication du lien flexible	
ρ	Masse volumique de l'air à 15°C	$\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$

TABLE 1 – Paramètres et valeurs associés à l'éolienne urbaine

2 Dimensionnement de l'arbre intermédiaire

2.1 Hypothèses

Nous allons dimensionner les arbres de deux manières différentes : une approche analytique suivie d'une vérification via une simulation ABAQUS. Nous nous concentrons uniquement sur l'arbre intermédiaire, étant le plus chargé. La méthode reste applicable aux autres arbres.

2.2 Données issues du Jalon 3

Nous avons le schéma d'arbre suivant :

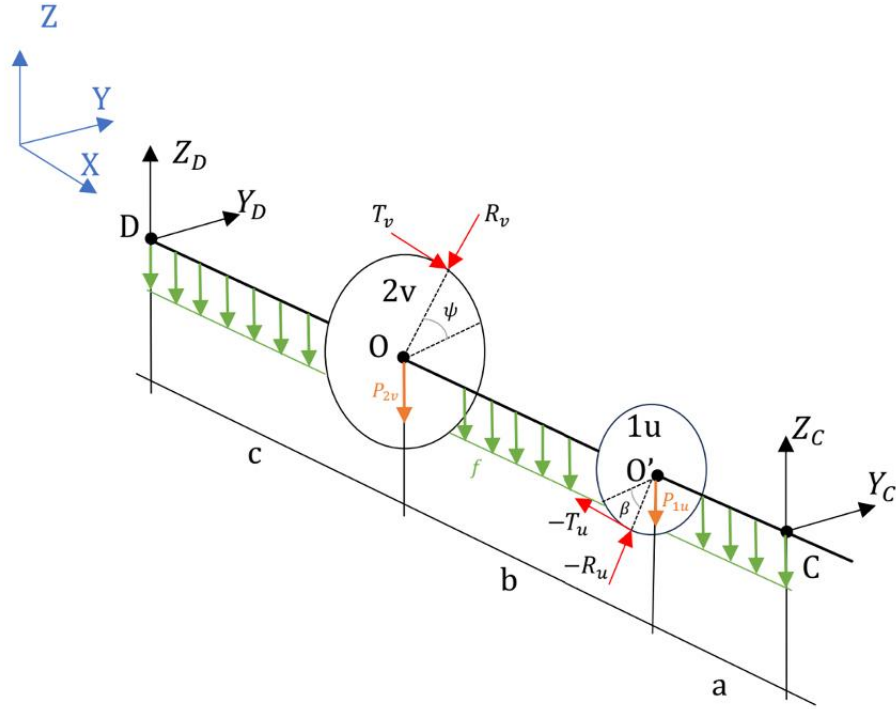


FIGURE 1 – Schéma des liaisons et efforts exercés sur l'arbre

$ZD = 197.24 \text{ N}$	$YD = 152.7 \text{ N}$	
$YC = 2107 \text{ N}$	$ZC = -1532 \text{ N}$	
$Tv = 1755.6 \text{ N}$	$Rv = 639.01 \text{ N}$	
$Tu = 4177.3 \text{ N}$	$Ru = 1520.4 \text{ N}$	
$\psi = 62.64^\circ$	$\beta = 72.46^\circ$	
$a = 60.5 \text{ mm}$	$b = 85.5 \text{ mm}$	$c = 40.5 \text{ mm}$

2.3 Efforts aux roulements (ajustés avec le poids total P_{tot})

$$\begin{cases} YC = \frac{(b+c)(-Ru \cos \beta + Tu \sin \beta) + c(Rv \cos \psi - Tv \sin \psi)}{a+b+c} \\ YD = \frac{a(-Ru \cos \beta + Tu \sin \beta) + (a+b)(Rv \cos \psi - Tv \sin \psi)}{a+b+c} \\ ZC = \frac{(b+c)(-Ru \sin \beta - Tu \cos \beta + P_{1u}) + c(Rv \sin \psi + Tv \cos \psi + P_{2v}) + \frac{fL^2}{2}}{a+b+c} \\ ZD = \frac{a(-Ru \sin \beta - Tu \cos \beta + P_{1u}) + (a+b)(Rv \sin \psi + Tv \cos \psi + P_{2v}) + \frac{fL^2}{2}}{a+b+c} \end{cases}$$

2.4 Calcul des poids

$$m_{1u} = \rho \cdot \frac{\pi(d_{1u}^2 - d^2)}{4} \cdot b_{1u} \Rightarrow m_{1u} = 0.47 \text{ kg} \Rightarrow P_{1u} = 4.65 \text{ N}$$

$$m_{2v} = 4.11 \text{ kg} \Rightarrow P_{2v} = 40.3 \text{ N}$$

$$f = \rho g S = 0.08 \text{ N/mm}, \quad S = \frac{\pi D^2}{4}$$

2.5 Torseurs de cohésion

2.5.1 Sur le tronçon [DO]

$$\{\tau_{coh}\} = \begin{Bmatrix} -Y_D \vec{y} + (-Z_D + fx) \vec{z} \\ (xZ_D - \frac{fx^2}{2}) \vec{y} - xY_D \vec{z} \end{Bmatrix}_G$$

2.5.2 Sur le tronçon [OO']

$$\{\tau_{coh}\} = \begin{Bmatrix} (-Y_D - (T_v + R_v) \cos \psi) \vec{y} + (Z_D - fx + (R_v - T_v) \sin \psi - P_{2v}) \vec{z} \\ -R_{2v} T_v \vec{x} + \left(xZ_D - \frac{fx^2}{2} + (T_v - R_v)(x - c) \cos \psi \right) \vec{y} \\ + (-xY_D + (R_v + T_v)(x - c) \sin \psi) \vec{z} \end{Bmatrix}_G$$

2.5.3 Sur le tronçon [O'C]

$$\{\tau_{coh}\} = \begin{Bmatrix} Y_C \vec{y} + (Z_C - f(L - x)) \vec{z} \\ \left(\frac{f(L - x)^2}{2} - Z_C(L - x) \right) \vec{y} + Y_C(L - x) \vec{z} \end{Bmatrix}_G$$

On obtient finalement les diagrammes suivants :

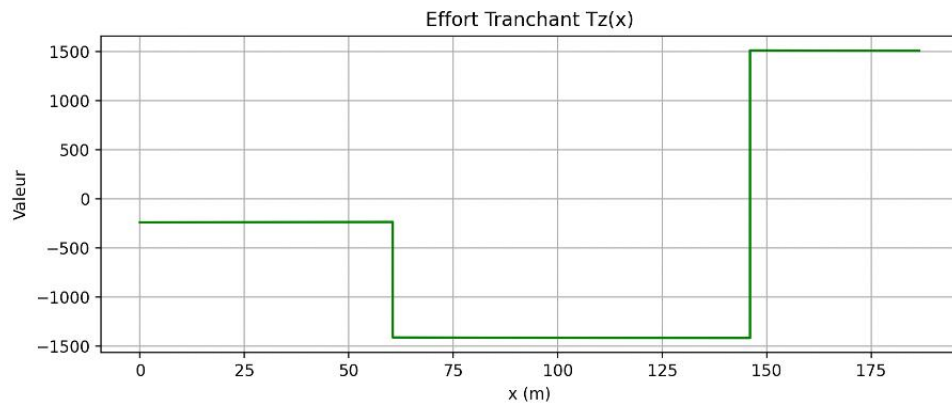


FIGURE 2 – Effort tranchant $T_z(x)$

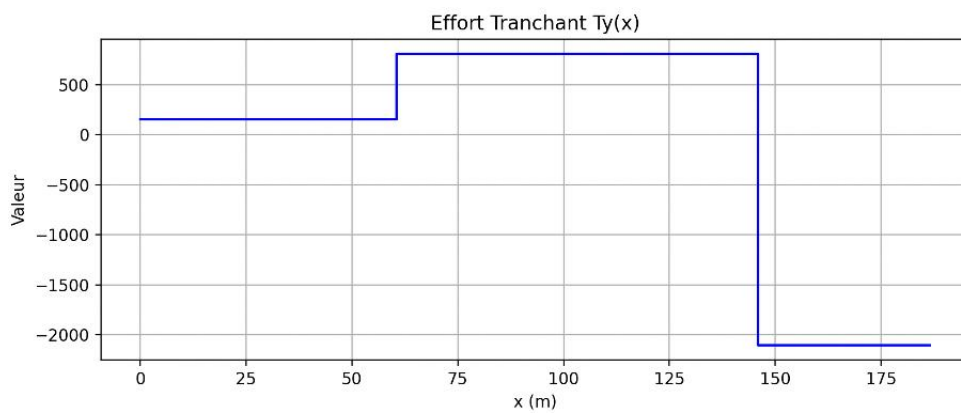


FIGURE 3 – Effort tranchant $T_y(x)$

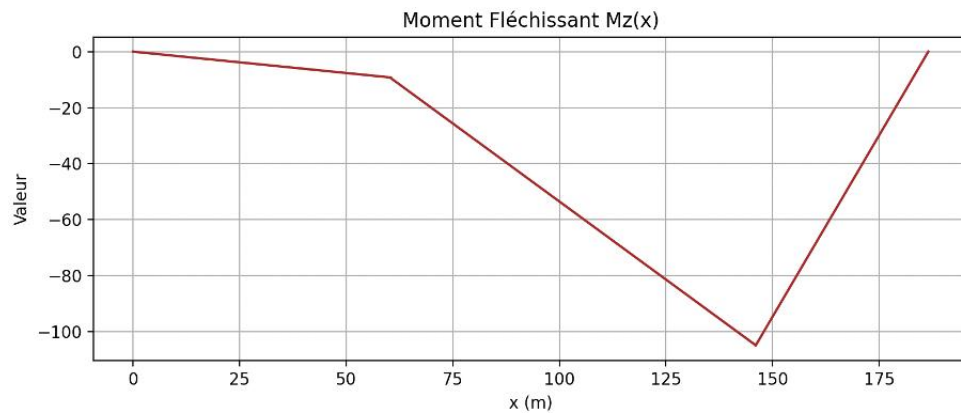


FIGURE 4 – Moment fléchissant $M_z(x)$

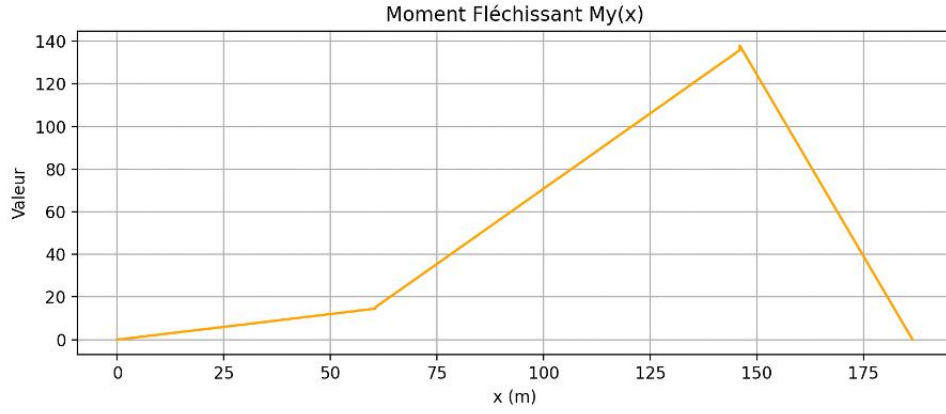


FIGURE 5 – Moment fléchissant $M_y(x)$

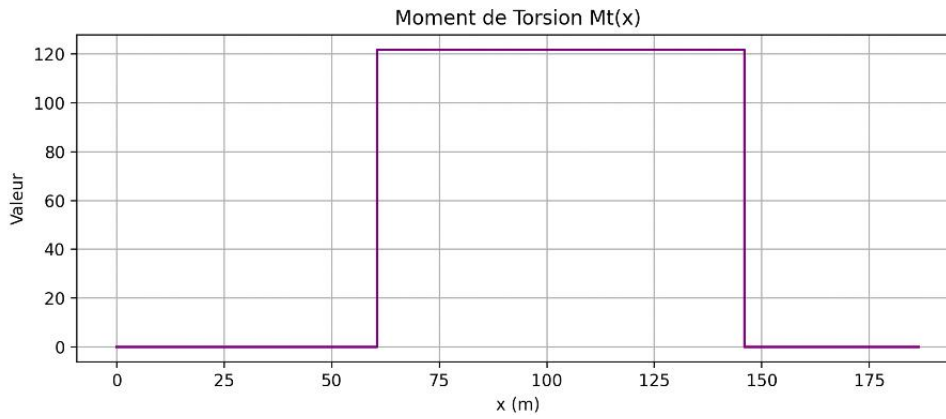


FIGURE 6 – Moment de torsion $M_t(x)$

2.6 Calcul des flèches

Hypothèses de Bernoulli :

$$\frac{d^2 v(x)}{dx^2} = -\frac{M_f^z(x)}{EI}, \quad \frac{d^2 w(x)}{dx^2} = \frac{M_f^y(x)}{EI}$$

Conditions aux limites :

$$\begin{cases} v(0) = w(0) = 0 \\ v(L) = w(L) = 0 \\ \text{Continuité des dérivées aux jonctions entre tronçons} \end{cases}$$

Résultats numériques (Python) :

$$\begin{aligned} C_1 &= -8.8 \times 10^{-4}, & C_2 &= -1.6 \times 10^{-3}, \\ C_3 &= -9.7 \times 10^{-4}, & C_4 &= -6.8 \times 10^{-4}, \\ C_5 &= 2.2 \times 10^{-3}, & C_6 &= 2.3 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

Flèche maximale :

$$f_l(x) = \max \left(\sqrt{v(x)^2 + w(x)^2} \right) < \frac{L}{800} = 0.233 \text{ mm} \Rightarrow f_{l,\max} = 0.1879 \text{ mm}$$

2.7 Critères de dimensionnement

2.7.1 Von Mises

$$\sigma_{VM} = \sqrt{\sigma_{xx}^2 + 3(\tau_{xy}^2 + \tau_{xz}^2)}$$

2.7.2 Tresca

$$\sigma_{Tresca} = \sqrt{\sigma_{xx}^2 + 4(\tau_{xy}^2 + \tau_{xz}^2)}$$

2.7.3 Contraintes maximales

$$\begin{aligned}\sigma_{VM} &= 61.47 \text{ MPa} \\ \sigma_{Tresca} &= 64.45 \text{ MPa}\end{aligned}$$

2.8 Vérification par les éléments finis

On utilise la méthode des éléments finis dans le logiciel **Abaqus**, afin de vérifier les résultats obtenus analytiquement. Pour cela, on modélise chacun de nos arbres numériquement en utilisant un modèle poutre avec une géométrie de section et des dimensions propres à chaque arbre. En revanche, on prendra le même matériau (équivalent à un acier classique) pour les trois arbres avec les propriétés suivantes

Pour l'arbre intermédiaire, une ligne de longueur $a + b + c$ est créée, avec des points spécifiques placés à l'emplacement des roues dentées. Chaque segment de la ligne délimité par deux points est ensuite partitionné. Une fois le maillage réalisé, on obtient la configuration suivante :

À l'issue des calculs, on obtient les diagrammes représentant les composantes du tenseur de cohésion le long de l'arbre intermédiaire :

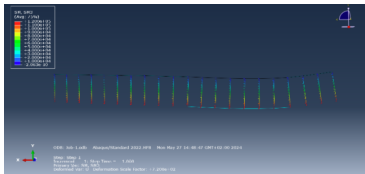


FIGURE 7 – Moment de torsion $M_t(x)$

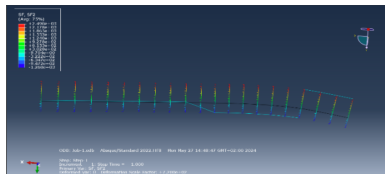


FIGURE 8 – Effort tranchant $T_y(x)$

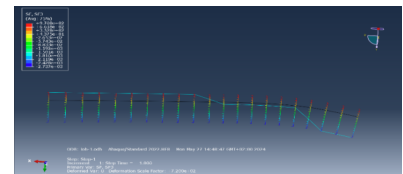


FIGURE 9 – Effort tranchant $T_z(x)$

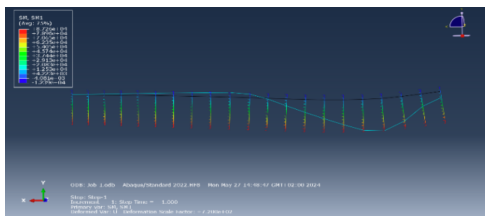


FIGURE 10 – Moment fléchissant $M_z(x)$

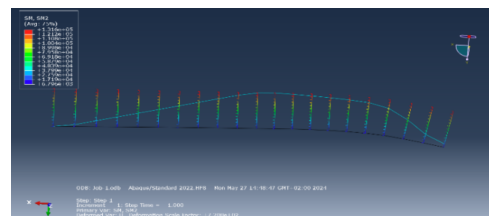


FIGURE 11 – Moment fléchissant $M_y(x)$

FIGURE 12 – Diagrammes des composantes du tenseur de cohésion le long de l'arbre intermédiaire.

On peut comparer ces diagrammes à ceux trouvés précédemment avec la méthode analytique. On remarque qu'on obtient exactement la même chose pour le moment de torsion et que les allures des autres courbes sont sensiblement les mêmes avec les mêmes ordres de grandeurs.

On peut comparer ces diagrammes à ceux trouvés précédemment avec la méthode analytique. On remarque qu'on obtient exactement la même chose pour le moment de torsion et que les allures des autres courbes sont sensiblement les mêmes avec les mêmes ordres de grandeurs.

On peut également s'intéresser à d'autres données sur ABAQUS que l'on peut comparer à celles de la méthode analytique.

Pour la contrainte de Von Mises :

$$\sigma_{VM,abaqus} = 58,4 \text{ MPa} \quad \text{et} \quad \sigma_{VM,analytique} = 61,47 \text{ MPa}$$

On obtient un écart relatif :

$$\varepsilon_{relatif} = 5,3\%$$

Pour la contrainte de Tresca :

$$\sigma_{Tresca,analytique} = 64,45 \text{ MPa} \quad \text{et} \quad \sigma_{Tresca,abaqus} = 61,2 \text{ MPa}$$

On obtient un écart relatif :

$$\varepsilon_{relatif} = 4,9\%$$

La flèche maximale de l'arbre :

$$f_{lmax,abaqus} = 18,23 \times 10^{-1} \text{ mm} \quad \text{et} \quad f_{lmax,analytique} = 18,79 \times 10^{-1} \text{ mm}$$

On peut calculer l'écart relatif entre la flèche obtenue sur ABAQUS et celle trouvée analytiquement, on a :

$$\varepsilon_{relatif} = 3,07\%$$

De plus, la flèche calculée par **Abaqus** respecte le critère de :

$$f_{lmax} \leq \frac{L}{800}$$

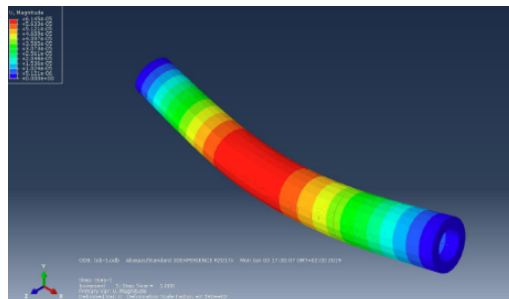


FIGURE 13 – Flèche maximale de l'arbre intermédiaire (nous avons oublié de photographier les contraintes de Von Mises et de Tresca...)

3 Dimensionnement du bras du support du multiplicateur

3.1 Estimation de la masse à l'aide du modèle CAO

Données issues de la CAO :

- Masse ensemble $\Sigma = \{\text{arbre} + \text{roulement} + \text{roues}\} : M_1 = 21,5 \text{ kg}$
- Masse boîtier avant : $M_2 = 11,2 \text{ kg}$
- Masse boîtier arrière : $M_3 = 8,8 \text{ kg}$
- Masse support joint avant et arrière : $M_4 = 2,9 \text{ kg}$

On en déduit la masse totale :

$$M_{tot} = M_1 + M_2 + M_3 + M_4 = 21,5 + 11,2 + 8,8 + 2,9 = 44,4 \text{ kg}$$

3.2 Détermination du couple C_c

On sait que :

$$C_c = \frac{1 - K_m}{K_m} \cdot C_e$$

Or, on a obtenu au précédent jalon

- $K_m = 14,5$
- $C_e = 451,9 \text{ N} \cdot \text{m}$

D'où finalement :

$$C_c = \frac{1 - 14,5}{14,5} \times 451,9 \approx -420,7 \text{ N} \cdot \text{m} \quad (|C_c| \approx 420 \text{ N} \cdot \text{m})$$

3.3 Détermination de l'effort F_b

On sait que :

$$F_b = \frac{|C_c|}{v_b \sin \theta + h_b \cos \theta}$$

À l'aide de la CAO, on a accès aux paramètres géométriques v_b , h_b et θ

D'où finalement :

$$F_b = \frac{420}{0,229} \approx 1\,835 \text{ N}$$

3.4 Détermination des efforts de réaction à l'arbre de sortie

On dispose du système d'équations suivants :

$$\left\{ \begin{array}{l} Z_G - F_b - M_g + (T + t) \cos \delta = 0 \\ Y_G - F_b \sin \theta - (T - t) \sin \delta = 0 \\ M_{YG} - \left(n + \frac{a + b + c}{2} \right) (M_g + F_b \cos \theta) + (n + m + a + b + c)(T + t) \cos \delta = 0 \\ M_{ZG} - \left(n + \frac{a + b + c}{2} \right) F_b \sin \theta + (n + m + a + b + c)(T - t) \sin \delta = 0 \end{array} \right.$$

On obtient après résolution :

$$\begin{cases} Z_G = 664 \text{ N} \\ Y_G = 561 \text{ N} \\ M_{YG} = -636 \text{ N} \cdot \text{m} \\ M_{ZG} = -107 \text{ N} \cdot \text{m} \end{cases}$$

3.5 Correction du dimensionnement des roulements de l'arbre de sortie

Par ce qui précède, il est possible de calculer la charge équivalente côté sortie de l'arbre de sortie du multiplicateur :

$$P_s = \sqrt{(Z_G + Z_F)^2 + (Y_G + Y_F)^2} = 1\,442 \text{ N}$$

La nouvelle charge est 40% plus élevée que celle obtenue au jalon 3. Il est donc nécessaire de redimensionner le roulement de sortie du multiplicateur pour garantir une durée de vie identique. On souhaite ainsi vérifier la condition suivante :

$$C_S \geq P_S \sqrt[k]{\frac{L_{02h} \cdot 60 \cdot N_s}{10^6 a_1}} \quad \text{où } a_1 = \frac{L_{02}}{L_{10}} = 0,33 \quad ; \quad N_s = 1501,8 \text{ tr.min}^{-1} \quad ; \quad L_{02h} = 73000 \text{ h}$$

En remplaçant les valeurs :

$$C_S \geq 5,4 \cdot \left(\frac{73000 \cdot 60 \cdot 1501,8}{10^6 \cdot 0,33} \right)^{1/3} \approx 146,7 \text{ kN}$$

Après consultation du catalogue SKF, le roulement modèle **6313** offre une capacité dynamique de 153 kN, ce qui satisfait les exigences. Ce modèle est donc recommandé. L'ancien modèle n'est plus suffisant dans ce nouveau contexte.

4 CAO

Dans cette étape, nous allons nous concentrer sur la modélisation du carter du multiplicateur, indispensable à la poursuite de la conception en CAO.

La première démarche consiste à définir la géométrie globale du carter, afin qu'il soit en mesure d'intégrer l'ensemble des composants mécaniques : engrenages, roulements et arbres.

Pour cela, nous nous appuyerons sur les dimensions des éléments mécaniques déterminées lors du jalon 3, qui restent valides pour cette phase de conception.

La conception du carter exige alors ces paramètres :

- être composé de deux moitiés avec bride (plan de jonction avec joint d'étanchéité),
- épaisseur de la tôle de 3 mm,
- épaisseur de la bride de chaque semi-carter (bride sur le plan de jonction des deux moitiés du carter) de 10 mm,
- largeur de la bride égale à 30 mm,
- nombre de boulons entre 30 et 45, équirépartis le long de la bride.

On doit aussi avoir des joints d'étanchéité présents sur le carter. Pour la forme de base du carter, on utilise l'application *Sheet Metal Design* où dessine l'esquisse :

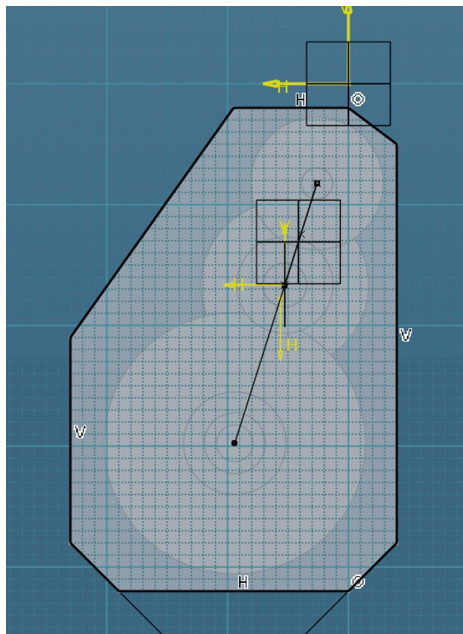


FIGURE 14 – Esquisse de l'arbre

Cette forme de carter a été choisie pour minimiser l'encombrement et la masse totale du système. On peut alors sur la même application extruder l'esquisse de base et aussi de faire la bride. Ensuite sur *Part Design*, on dispose 40 points équirépartis sur la bride :

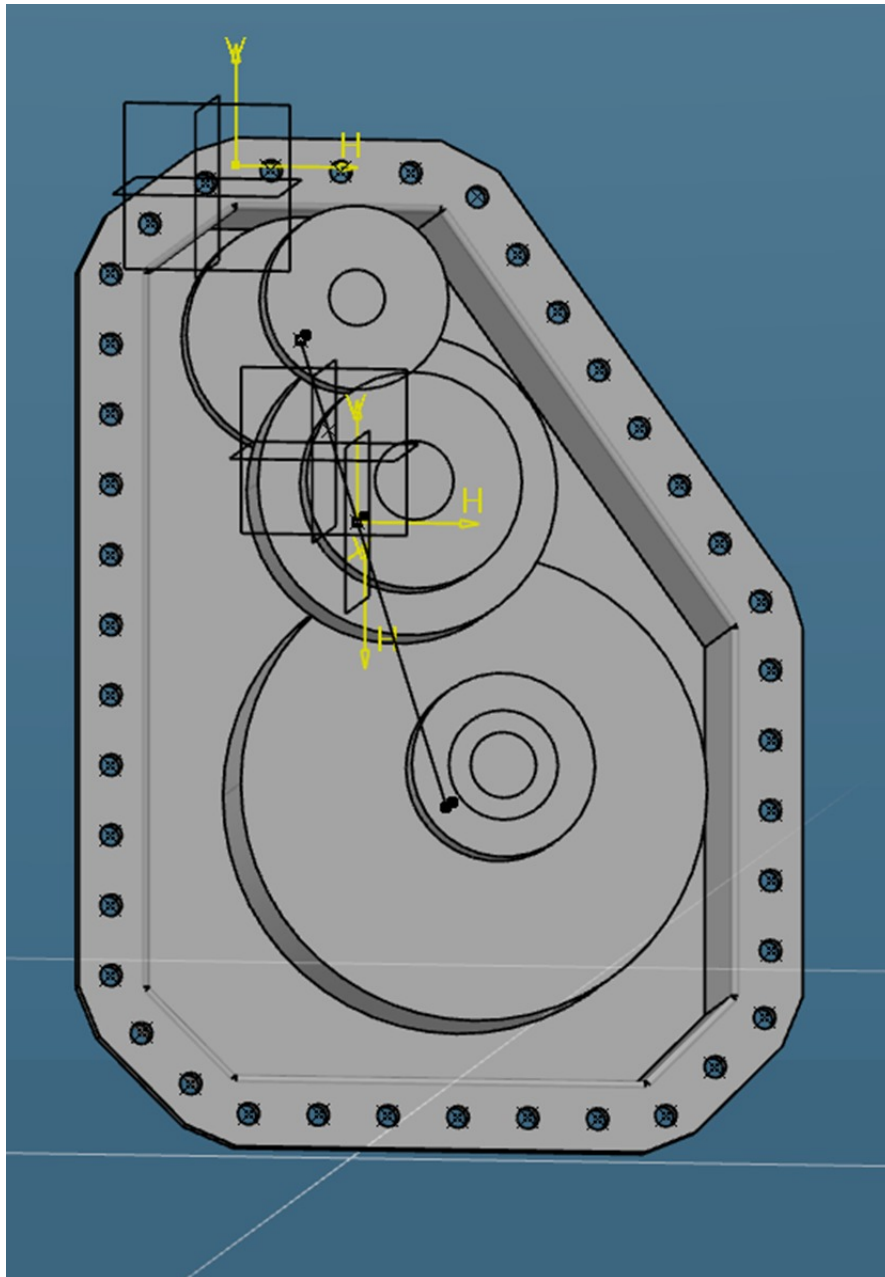


FIGURE 15 – Bride

On peut ensuite réaliser les guidages des roulements à l'intérieur du carter. On prend alors un jeu de 0,150 mm car les roulements sont montés glissants dans les guides. Finalement on ajoute un joint d'étanchéité pour l'arbre sortant du carter :

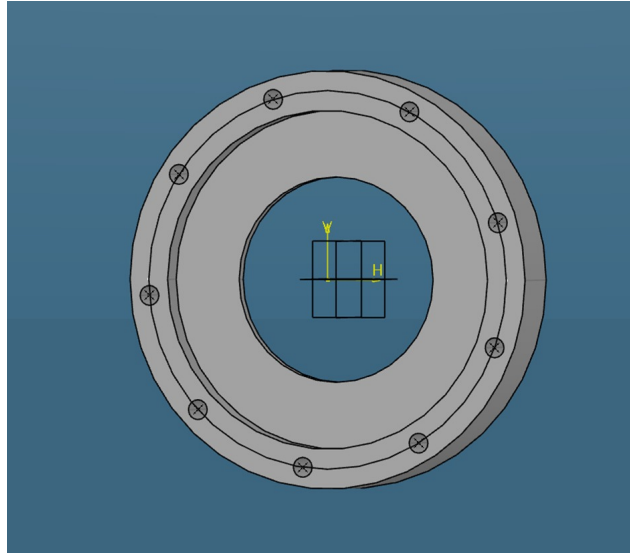


FIGURE 16 – Joint d'étanchéité

On ajoute également le support du demi-carter, ici 2 bras disposés de chaque côté pour maximiser la stabilité du système :

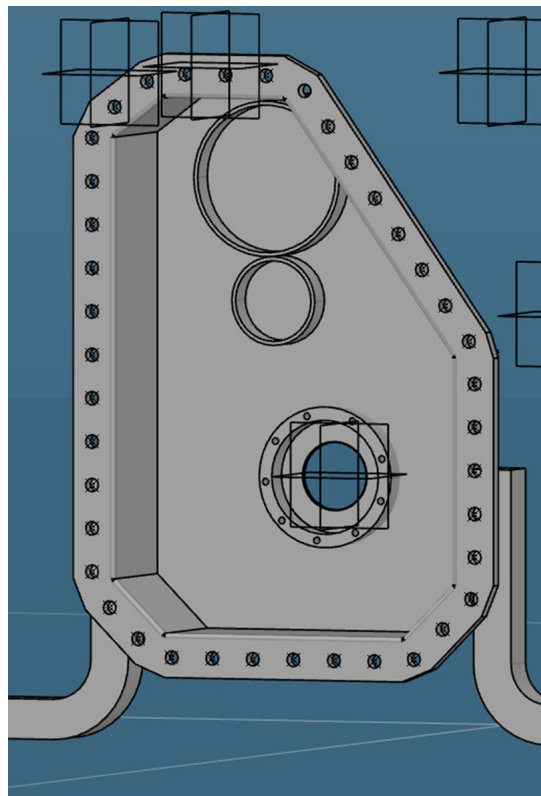


FIGURE 17 – Vue des deux bras

En appliquant le même raisonnement pour l'autre partie du carter avec des symétries, on obtient finalement la figure suivante :

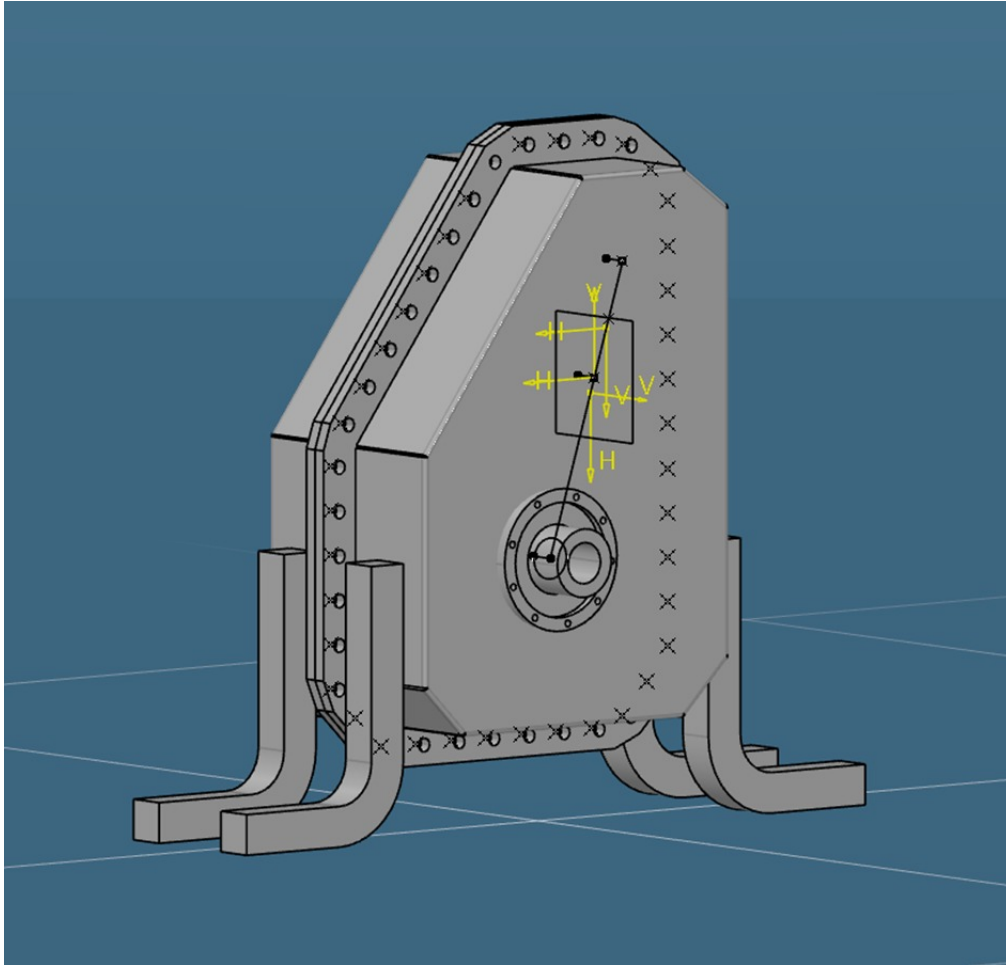


FIGURE 18 – CAO finale du carter

On réalise avec l'application *Assembly Design* les liaisons mécaniques entre les différents éléments du carter mais aussi avec le multiplicateur conçu lors du jalon 3.

5 Technologie des arbres

Dans cette partie, nous allons chercher une solution technologique de montage des trois arbres.

5.1 Montage de l'arbre d'entrée

On commence alors avec l'arbre d'entrée. Il est lui aussi composé de deux roulements et d'une roue dentée placée entre ces deux roulements. Afin de respecter la loi de montage des roulements (à savoir que l'on monte serrée la bague qui tourne par rapport à la direction de la charge), la bague intérieure sera montée serrée, puisque c'est l'arbre qui est tournant.

Pour assurer une bonne tenue, les roulements seront modélisés par une liaison pivot isostatique, réalisée avec une liaison rotule (4 arrêts) et une liaison linéaire annulaire (2 arrêts sur la bague intérieure). Ce type de montage permet de gérer les dilatations thermiques de l'arbre sans engendrer de contraintes internes inutiles, tout en garantissant une bonne tenue mécanique. La lubrification sera effectuée à l'aide d'un joint à lèvres dynamique, permettant de maintenir une étanchéité efficace tout en protégeant le système des contaminants externes.

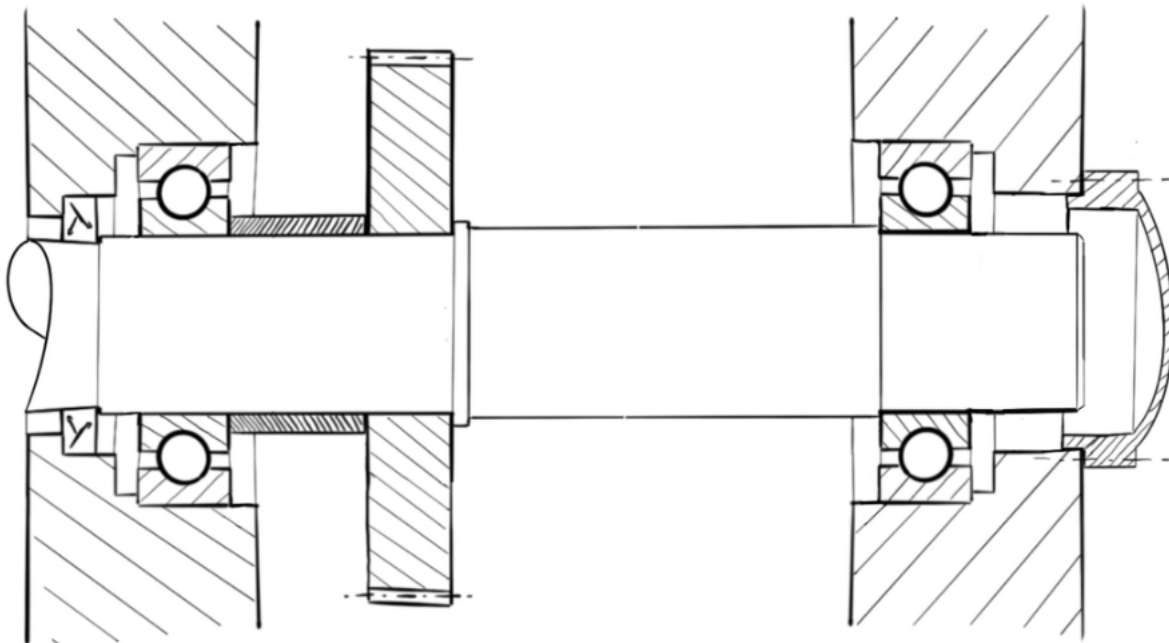


FIGURE 19 – Montage de l'arbre d'entrée

Le montage de l'arbre d'entrée est relativement simple et comporte un engrenage, deux roulements, ainsi qu'un système d'étanchéité réalisé avec un joint à lèvres. Comme pour tous les arbres rotatifs, nous suivons la loi de montage des roulements, où la bague intérieure est montée serrée lorsqu'elle est en rotation par rapport à la charge. Les étapes du montage sont décrites ci-dessous :

1. **Placement de l'engrenage et du premier roulement :** L'engrenage est d'abord placé sur l'arbre à l'aide d'une presse hydraulique, suivi de l'entretoise positionnée à gauche et du roulement, qui est également monté serré sur l'arbre.
2. **Placement du deuxième roulement :** Le roulement de droite est ensuite pressé à sa position finale sur l'arbre. Il est également monté serré pour assurer une bonne tenue mécanique.

3. **Installation des anneaux élastiques :** Les anneaux élastiques sont ensuite placés sur l'arbre.
4. **Placement du joint à lèvres :** Un joint à lèvres à contact radial est placé sur l'extrémité de l'arbre, côté poulie d'entrée, afin de garantir l'étanchéité et d'empêcher les fuites d'huile ou l'intrusion de poussières.
5. **Insertion de l'arbre dans le carter :** L'arbre assemblé est inséré dans le carter, et la bague extérieure du roulement gauche est arrêtée axialement dans son logement.
6. **Montage du chapeau :** Enfin, un chapeau est monté à gauche pour finaliser l'étanchéité du carter au niveau de l'arbre d'entrée. Ce chapeau est obtenu par fonderie pour minimiser les coûts de fabrication.

5.2 Montage de l'arbre intermédiaire

Enfin, l'arbre intermédiaire est le plus complexe car il est composé d'une roue et d'un pignon, en plus de deux roulements. Comme pour les autres arbres, les roulements seront modélisés par une liaison pivot isostatique, combinant une liaison rotule (4 arrêts) et une liaison linéaire annulaire (2 arrêts sur la bague intérieure).

Ce montage garantit à la fois la liberté de mouvement nécessaire et une tenue mécanique suffisante pour supporter les efforts transmis par la roue et le pignon. De plus, un soin particulier sera apporté à minimiser les zones de l'arbre soumises à des contraintes en flexion en rapprochant autant que possible la roue et le pignon. La lubrification sera assurée par un joint à lèvres dynamique, protégeant le système contre les fuites et les contaminants externes.

Les étapes du montage de l'arbre intermédiaire sont les suivantes :

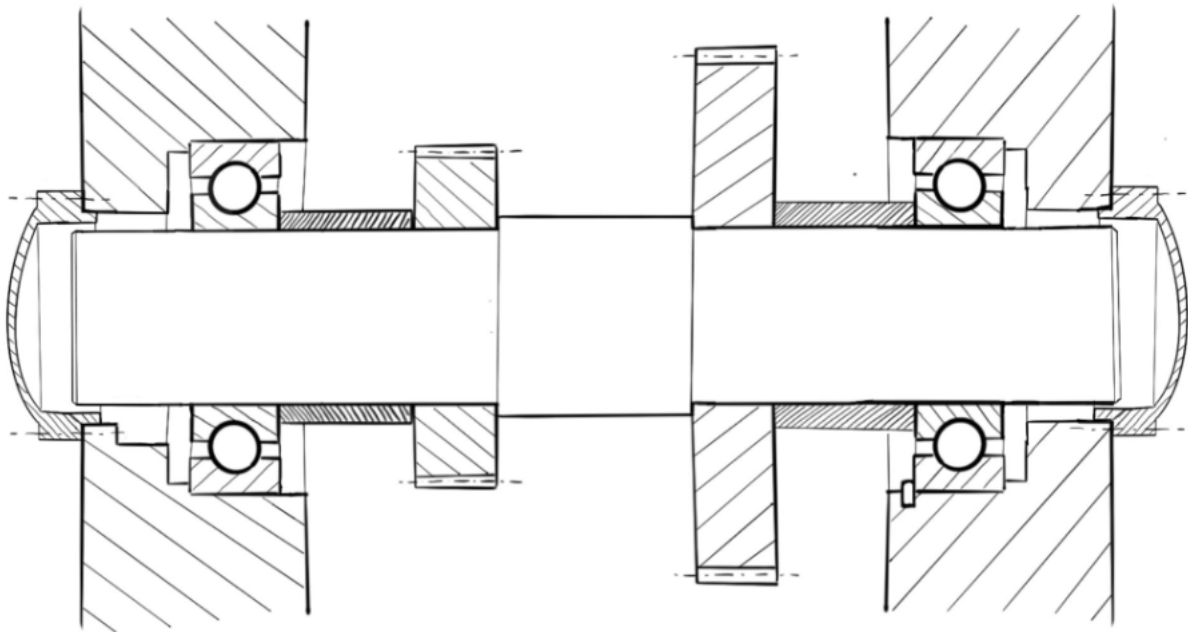


FIGURE 20 – Montage de l'arbre intermédiaire

L'arbre intermédiaire est plus complexe, car il comporte à la fois une roue et un pignon. La liaison pivot entre l'arbre et le bâti est modélisée par deux liaisons rotule (trois arrêts chacune),

permettant un montage isostatique. Les arrêts axiaux sont assurés par des anneaux élastiques, des épaulements, et des entretoises. Les étapes sont les suivantes :

1. **Frettage de la roue et du pignon** : La roue dentée et le pignon sont frettés sur l'arbre avec appui sur l'épaulement de l'arbre. Cette opération garantit une transmission optimale des efforts mécaniques.
2. **Positionnement des entretoises** : Les entretoises sont placées de part et d'autre des engrenages pour répartir uniformément les charges axiales.
3. **Montage des roulements** : Les roulements sont montés serrés sur la bague intérieure de l'arbre à l'aide d'une presse hydraulique. Ils sont appuyés contre les entretoises pour assurer leur positionnement correct sans endommager les roulements.
4. **Installation des anneaux élastiques** : Les anneaux élastiques sont fixés pour réaliser le deuxième arrêt axial des roulements sur la bague intérieure.
5. **Insertion dans le carter** : L'arbre est inséré dans le carter, et la bague extérieure des roulements est arrêtée axialement dans leurs logements respectifs.
6. **Fermeture du carter** : Le carter, constitué de deux demi-coques, est fermé pour finaliser l'assemblage une fois les arbres positionnés.

Le carter étant en deux parties, il ne reste plus qu'à fermer avec le deuxième demi carter, une fois les arbres mis en position.

5.3 Montage de l'arbre de sortie

On s'intéresse maintenant l'arbre de sortie, qui a la structure la plus simple. Il est composé uniquement de deux roulements et d'une roue dentée entre les deux roulements. Dans notre cas, la charge induite sur les roulements est due aux efforts au niveau des roues dentées. Afin de suivre la loi de montage des roulements (à savoir que l'on monte serrée la bague qui tourne par rapport à la direction de la charge), on montera serrée la bague intérieure puisque c'est l'arbre qui est tournant.

Les roulements seront modélisés par une liaison pivot isostatique, réalisée à l'aide d'une liaison rotule (4 arrêts) et d'une liaison linéaire annulaire (2 arrêts sur la bague intérieure). Ce montage permet à l'arbre de se dilater librement lorsque le système monte en température, prévenant ainsi toute contrainte de compression excessive pouvant provoquer un flambement ou une déformation irréversible de l'arbre. La lubrification sera assurée par un joint à lèvres dynamique qui empêchera l'huile de s'échapper tout en bloquant l'entrée de poussières ou autres contaminants.

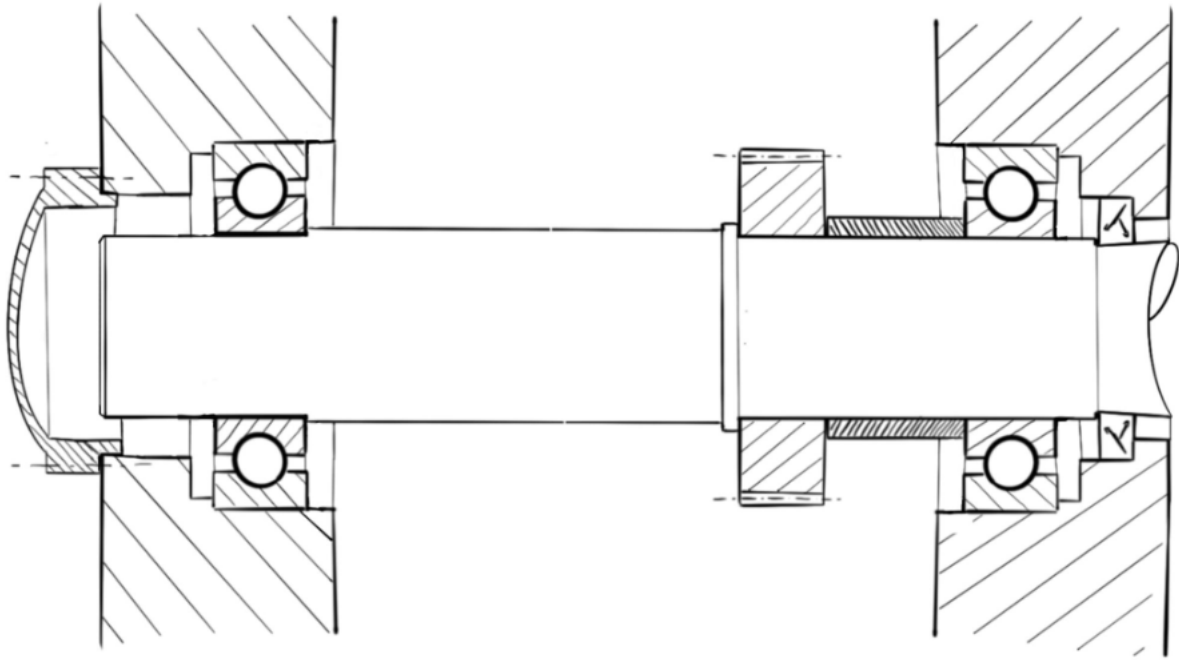


FIGURE 21 – Montage de l'arbre de sortie

Le montage de l'arbre de sortie est similaire à celui de l'arbre d'entrée, mais il comporte une liaison avec le frein au lieu de la poulie d'entrée. Les étapes suivent également les lois de montage des roulements :

1. **Placement de l'engrenage et du premier roulement** : L'engrenage est pressé sur l'arbre, suivi de l'entretoise positionnée à droite et du roulement, monté serré.
2. **Placement du deuxième roulement** : Le roulement de gauche est pressé à sa position finale sur l'arbre.
3. **Installation des anneaux élastiques** : Les anneaux élastiques sont installés pour garantir les arrêts axiaux des roulements sur l'arbre.
4. **Placement du joint à lèvre** : Un joint à lèvre à contact radial est placé sur l'extrémité de l'arbre, côté frein, pour assurer l'étanchéité.
5. **Insertion dans le carter** : L'arbre assemblé est inséré dans le carter, et la bague extérieure du roulement droit est arrêtée dans son logement.
6. **Montage du chapeau** : Un chapeau est monté à droite pour finaliser l'étanchéité au niveau de l'arbre de sortie. Ce chapeau, comme les autres, est obtenu par fonderie pour réduire les coûts.

Ces procédures assurent un montage fiable, durable, et adapté aux contraintes mécaniques et thermiques des différents arbres du système.

6 Frettage

Pour réaliser les assemblages entre les arbres et les différents pignons, deux types d'assemblages peuvent être envisagés :

- L'assemblage par frettage,
- L'assemblage avec clavette.

Le choix entre ces deux solutions dépend des spécificités de l'application.

L'assemblage par frettage est recommandé lorsque :

- L'assemblage est soumis à de fortes charges dynamiques,
- Une transmission uniforme du couple est nécessaire,
- L'environnement implique de fortes vibrations ou des variations de température importantes,
- Une résistance mécanique élevée est recherchée,
- Et que le démontage n'est pas fréquent.

L'assemblage claveté est à privilégier si :

- L'assemblage doit être démonté régulièrement,
- Les charges sont modérées,
- Les coûts de fabrication et la simplicité de mise en œuvre sont des critères importants,
- Ou si la température de chauffe nécessaire au frettage est trop élevée pour les matériaux utilisés.

On a les données suivantes pour chaque roue dentée, pour qui on va pouvoir appliquer les formules qui mènent à la définition du frettage :

	Pignon 1v	Roue 2v	Pignon 1u	Roue 2u
D (mm)	25,85	36,5	36,5	50,56
De (mm)	38,7	54,7	54,7	75,84
Di (mm)	0	0	0	30,31
C (mm)	31,15	121,8	121,8	451,9
L (mm)	37,4	37,4	58,32	58,32

FIGURE 22 – Paramètres utiles pour le dimensionnement

- D : le diamètre de l'arbre
- D_e : un diamètre extérieur choisi arbitrairement (on prend $D_e = 1,5 \cdot D$)
- D_i : le diamètre intérieur de l'arbre (qui a seulement une valeur pour l'arbre d'entrée)
- C : le couple appliqué sur l'arbre
- L : la largeur de la roue dentée (égale à la longueur du frettage)

Voici la démarche pour dimensionner le frettage, démarche que l'on va donc réitérer pour chaque roue dentée :

1. Calcul de $P_{\min}$

$$P_{\min} = \frac{2ck}{\pi f L d^2}$$

Le contact étant acier/acier, on prend $f = 0,1$

2. Calcul de $\Delta_{\min}$

Pour un arbre creux :

$$\Delta_{\min} = d \times P_{\min} \times \frac{2d^2(d_e^2 - d_i^2)}{E(d_e^2 - d^2)(d^2 - d_i^2)}$$

Sinon $D_i = 0$ et :

$$\Delta_{\min} = d \times P_{\min} \times \frac{2d_e^2}{E(d_e^2 - d^2)}$$

3. Calcul de $\Delta_{\max}$

$$\Delta_{\max} = \Delta_{\min} + IT_a + IT_m$$

Avec les valeurs de IT_a et IT_m prélevées dans un abaque en fonction du diamètre D

4. Calcul de $P_{\max}$

$$P_{\max} = P_{\min} \times \frac{\Delta_{\max}}{\Delta_{\min}}$$

On a désormais toutes les valeurs nécessaires pour dimensionner correctement notre frettage, on peut alors calculer :

La température de fonctionnement qui se calcule avec la formule ci-dessous :

$$\Delta T = \frac{a}{\lambda_{\text{acier}} d} \quad \text{avec} \begin{cases} a = \Delta_{\max} + \text{jeu} + \text{lissage} \\ \lambda_{\text{acier}} = 12 \times 10^{-6} K^{-1} \end{cases}$$

Les valeurs du jeu et du lissage sont également obtenues via des abaques.

Et on peut vérifier que :

$$\sigma_{\max \text{moyeu}} = P_{\max} \times \frac{d^2}{d_e^2 - d^2} \sqrt{1 + \frac{3d_e^4}{d^4}}$$

$$\sigma_{\max \text{arbre}} = P_{\max} \times \frac{d^2}{d_e^2 - d_i^2}$$

sont bien inférieurs à la limite R_e/s (s est choisi arbitrairement, on prend $s = 1,5$)

En appliquant finalement la méthode pour chaque roue dentée, on obtient finalement :

	Pignon 1v	Roue 2v	Pignon 1u	Roue 2u
Pmin (MPa)	23,8	46,7	30,0	57,9
Δ min (μ m)	10 ,6	29,3	18,8	65,8
ITa=ITm (μ m)	13	16	16	19
Δ max (μ m)	36,6	61,3	50,8	103,8
Pmax (MPa)	82,2	97,7	81,1	91,3
σ_{moyeu} (MPa)	265	315	261	294
σ_{arbre} (MPa)	36,6	43,5	36,1	48,3
Jeu (μ m)	150	150	150	150
Lissage (μ m)	5	5	5	5
$\Delta T(^{\circ}\text{C})$	345	221	197	153

FIGURE 23 – Données finales obtenues

7 Lubrification

Dans cette partie, nous nous intéresserons à la lubrification des différents engrenages. En effet, elle est nécessaire pour permettre le bon fonctionnement des différents éléments tournants (arbres, roues dentées, roulements). Elle permet aussi de dissiper la chaleur et à limiter l'usure. En général, il existe deux types de lubrification du carter :

- par barbotage
- par injection

L'utilisation d'une technique ou de l'autre va dépendre de la vitesse de rotation des engrenages ω_i mais aussi du diamètre primitif des engrenages d_{0i} .

Il existe 3 pertes dans les transmissions par engrenage :

- pertes liées au frottement au niveau de la denture
- pertes dues au phénomène de piégeage du mélange air-lubrifiant dans l'espace entre les dents qui engrènent
- pertes induites par ventilation de la denture

Dans notre cas, nous nous intéresserons au barbotage car nos vitesses de rotations des différents engrenages sont considérées moyennes. On basera notre choix du lubrifiant sur 3 aspects :

- le type d'huile
- la protection contre l'usure
- la viscosité

En fonction de ce choix, l'huile pourra remplir ses fonctions de réduire le frottement, de limiter l'usure des dents, dissiper la chaleur et d'absorber la pollution.

Dans le but de simplifier la démarche, nous nous focaliserons uniquement sur l'évaluation du paramètre de viscosité de l'huile. En effet, cette dernière influence la formation du film lubrifiant. On comprend alors qu'une viscosité trop faible entraînera une augmentation de l'usure, et une viscosité trop élevée provoquera une chaleur excessive. Nous nous appuierons alors sur la norme DIN 51509-1 pour choisir la viscosité de l'huile. Ce critère se base, pour un engrenage constitué de deux roues dentées ($Z_2 > Z_1$), sur le facteur charge-vitesse k_s/v pour chaque engrenage :

$$\frac{k_s}{v} = v^{-1} \left(\frac{F_t}{bd_{01}} \frac{u+1}{u} Z_H^2 Z_\epsilon^2 K_A \right)$$

Avec :

- v , la vitesse périphérique
- F_t , la force tangentielle
- b , la largeur de la dent
- u , le rapport de transmission défini par $u = \frac{z_j}{z_i}$ avec $z_j > z_i$
- Z_H , le facteur de distribution et Z_ϵ , le rapport de contact. On supposera $Z_H^2 Z_\epsilon^2 = 3$
- K_A , le facteur d'application qui sera à déterminer

7.1 Calcul de K_a

On va alors dans un premier temps, pour trouver K_a , trouver dans quel cas nous nous situons pour l'éolienne à partir du tableau suivant :

Caractéristique	Machine entraînée
Uniforme	Groupes électrogènes ; courroies de transmission et convoyeurs ; vis d'alimentation ; élévateurs légers ; machines d'emballage ; système d'entraînement de machines-outils ; ventilateurs ; centrifugeuses légères ; pompes rotatives ; agitateurs et mélangeurs pour des fluides légers ou des substances de même densité ; cisailles ; presses ; poinçonneurs ¹ ; unités rotatives ; engrenages planétaires ²
Chocs modérés	Courroies de transmission et convoyeurs par intermittence ; système d'entraînement de machines-outils ; élévateurs lourds ; unités rotatives des grues ; ventilateurs industriels et d'extraction ; centrifugeuses lourdes ; pompes rotatives ; agitateurs et mixeurs pour des fluides visqueux ou des substances de densités variées ; pompes à pistons multicylindres ; pompes d'alimentation ; extrudeuses en général ; calandres ; fours rotatifs ; laminoirs ³ (bande de zinc continue, broyeurs à courroies aluminium, Laminoin pour barres et fils)
Chocs moyens	Extrudeuses caoutchouc ; mélangeurs pour caoutchouc et autres matériaux synthétiques opérant par intermittence ; broyeurs à boulets légers ; machines à bois (tronçonneuses, tours) ; laminoirs à billettes ^{3,4} ; unités de levage ; pompes à piston simple cylindre
Chocs lourds	Élévateurs ; entraînements par chaîne de roue à godets ; dragues pelleteuses ; broyeurs à boulets lourds ; mélangeurs à caoutchouc ; broyeurs de minerais et de pierres ; machines d'exploitation minière ; pompes d'alimentation lourdes ; installations de forage rotatives ; presses à briques ; tambours d'écorçage ; éplucheuses ; laminoin à froid ^{3,5} ; presses à briquettes ; broyeurs à meules verticales

FIGURE 24 – Caractérisation des chocs en fonction des cas d'utilisation

On choisit donc une valeur de K_a de 1,25.

7.2 Calcul du rapport k_s/v

Dans cette partie, nous allons chercher à trouver la valeur de la viscosité à partir d'un abaque et de la valeur du rapport k_s/v .

On répertorie les données utiles dans le tableau suivant :

TABLE 2 – Résumé des caractéristiques des engrenages u et v

Engrenage	Rapport $\frac{Z_i}{Z_j}$	b (mm)	d_{oj} (mm)	F_t (kN)	V_{perif} (m/s)
u	$\frac{Z_{2u}}{Z_{1u}} = 3.74$	58.32	58.32	4.2	1.16
v	$\frac{Z_{2v}}{Z_{1v}} = 3.63$	37.40	37.40	0.45	10.9

A partir de l'abaque suivant, on peut donc déterminer la viscosité de l'huile pour chaque engrenage :

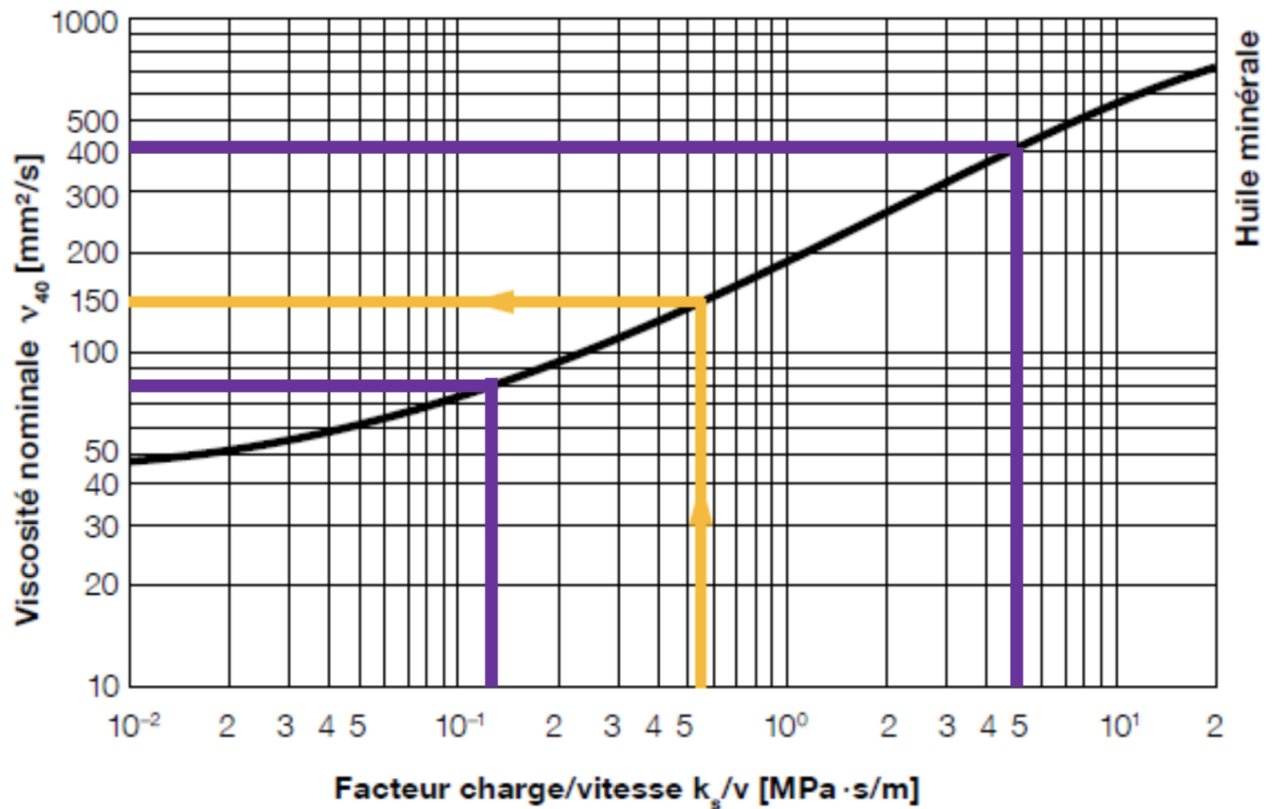


FIGURE 25 – Abaque viscosité en fonction du facteur charge/vitesse

On obtient donc $\nu_u = 400 \text{ mm}^2/\text{s}$ et $\nu_v = 80 \text{ mm}^2/\text{s}$. Ainsi, comme il est nécessaire d'utiliser le même lubrifiant pour les deux engrenages, il faut choisir une viscosité qui soit la plus optimale pour notre cas d'utilisation.

Comme mentionné précédemment, une viscosité trop élevée peut engendrer une surchauffe, tandis qu'une viscosité trop faible peut accentuer le phénomène d'usure. Cependant, en mettant en place une solution technique pour refroidir le système, le problème de la chaleur peut être éliminé.

§ /75642310. Par conséquent, nous opterons pour la viscosité la plus élevée des deux, soit $\nu = \nu_u = 400 \text{ mm}^2/\text{s}$, afin de minimiser l'usure des engrenages.

çà=oplum !

8 Conclusion

Ce projet éolien nous a permis de renforcer notre démarche de conception en prenant en compte divers paramètres techniques et environnementaux. Il nous a également permis de maîtriser plusieurs outils numériques : 3DExperience pour la modélisation, Python pour les analyses, ABAQUS pour les calculs éléments finis, et Excel pour le traitement des données.

Nous avons approfondi le dimensionnement des arbres en étudiant les torseurs de cohésion, les contraintes et les flèches, à la fois analytiquement et via ABAQUS. Pour le carter, nous avons conçu une structure à la fois protectrice, légère et peu encombrante.

La comparaison entre les résultats analytiques et les simulations numériques nous a permis de valider nos calculs (notamment ceux relatifs à la flèche) et d'identifier des pistes d'amélioration possibles.

Des axes d'optimisation restent ouverts : réduction de la masse par choix de matériaux ou formes adaptées, minimisation de l'encombrement, et optimisation des coûts de fabrication. Enfin, d'autres configurations de multiplicateurs — comme les trains épicycloïdaux — pourraient être explorées pour améliorer performance et fiabilité selon les usages.